

**ReciApp: Sistema para la gestión de recolección de basuras en el municipio de
Dosquebradas.**

Manuela Villegas Arredondo

Maria Alexandra Gomez Diaz

Jeikson Bedoya Gomez

202016907 - Proyecto de grado

Tutor: Daniel Andrés Guzmán Arevalo

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

15 de Abril de 2026

Resumen

En el municipio de Dosquebradas se presenta una grave situación de desechos y residuos sólidos que provocan un impacto negativo en la calidad de vida, el medio ambiente y la salud pública, lo que hace necesario integrar soluciones tecnológicas en sus infraestructuras para mejorar la eficiencia de servicios como, en este caso, la recolección de residuos, contribuyendo a la calidad de vida de los ciudadanos. Este proyecto busca implementar un sistema que permita el seguimiento de rutas de camiones de recolección junto con sus respectivos horarios, permitiendo también la generación de alertas ante organizaciones encargadas cuando se presente una acumulación severa de basuras en un punto específico del municipio. Con esto se espera mejorar la eficiencia del servicio, reducir la acumulación de residuos y crear un impacto positivo en el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, donde además se crea conciencia en las personas y se fomenta un cambio positivo en la comunidad.

Abstract

The municipality of Dosquebradas faces a serious problem with solid waste and refuse, negatively impacting quality of life, the environment, and public health. This necessitates integrating technological solutions into its infrastructure to improve the efficiency of services such as waste collection, thereby contributing to the well-being of its citizens. This project aims to implement a system that tracks collection truck routes and schedules, generating alerts for responsible organizations when severe garbage accumulation occurs at specific locations within the municipality. The goal is to improve service efficiency, reduce waste accumulation, and create a positive impact on the environment and the quality of life for residents, while also raising awareness and fostering positive change within the community.

Tabla de contenido

Introducción	6
Líneas y grupos de interés investigativo	7
Planteamiento del problema.....	8
Árbol causa – efecto del problema.....	9
Justificación del proyecto.	10
Delimitación del proyecto.....	11
Objetivos	13
Objetivo general.....	13
Objetivos específicos	13
Marco referencial.....	14
Marco Teórico:.....	14
Marco conceptual:.....	16
Marco Jurídico:	17
Marco Tecnológico:	19
Metodología	21
Metodología de Investigación.....	21
Metodología de desarrollo de software.....	22
Análisis de requerimientos.....	24
Muestra y población del proyecto.....	24
Instrumento de medición y recolección de los datos	24
Análisis y diagnóstico del proceso investigativo	25
Diseño de la solución	26
Cronograma de actividades.....	27
Recursos necesarios para la implementación.....	29
Resultados esperados	31
Conclusiones	32
Referencias.....	33

Lista de tablas

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.	7
Tabla 2. Cronograma de actividades.....	27
Tabla 3. Presupuesto para implementar la solución.....	29
Tabla 4. Resultados esperados.	31

Lista de figuras

Ilustración 1. Árbol de problema	9
--	---

Introducción

La gestión de residuos sólidos se ha convertido en uno de los principales desafíos en los contextos urbanos, especialmente en el municipio Dosquebradas, donde el crecimiento poblacional y la falta de planificación eficiente han generado diferentes problemáticas relacionadas a la acumulación de basuras, contaminación ambiental y deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.

Ante esta problemática el uso de tecnologías de la información y la comunicación cobran gran relevancia, donde la integración de soluciones tecnológicas permite optimizar la prestación de servicios públicos y mejorar la interacción entre la ciudadanía y las entidades responsables. Herramientas como geolocalización, monitoreo en tiempo real y generación de alertas ciudadanas representan una oportunidad para transformar la gestión tradicional en un proceso más eficiente, participativo y sostenible.

El presente proyecto propone la creación de una aplicación llamada **ReciApp**, la cual está orientada al monitoreo del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas. Esta solución no solo busca mejorar la eficiencia del servicio mediante el seguimiento de rutas y horarios, sino también fomentar la participación ciudadana a través de reportes de puntos críticos, contribuyendo así al fortalecimiento de la cultura ambiental y bienestar colectivo.

Líneas y grupos de interés investigativo.*Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.*

<i>Cadena de formación</i>	<i>Línea de investigación</i>	<i>Grupo de investigación</i>
Cadena de formación en sistemas (ECBTI)	Ingeniería de Software	Semillero - Tecnología aplicada ZOCC Grupo: Byte In Design

Planteamiento del problema

El municipio Dosquebradas enfrenta una problemática importante relacionada a la gestión eficiente de los residuos sólidos, evidenciada en la acumulación de basuras en puntos críticos, afectando al medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes. De acuerdo con reportes de la CARDER (2026), durante el mes de enero se registraron 43 denuncias ambientales en el municipio, lo cual refleja la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y monitoreo.

Esta situación se presenta por varios factores, entre ellos la falta de seguimiento en tiempo real de las rutas de recolección, la ausencia de herramientas tecnológicas eficientes, la mala comunicación entre la empresa de aseo y la ciudadanía, así como la baja cultura de los habitantes. Adicionalmente la planificación de las rutas, representa un desafío logístico complejo, relacionado con el problema de enrutamiento de los camiones recolectores, los cuales impactan la eficiencia del servicio

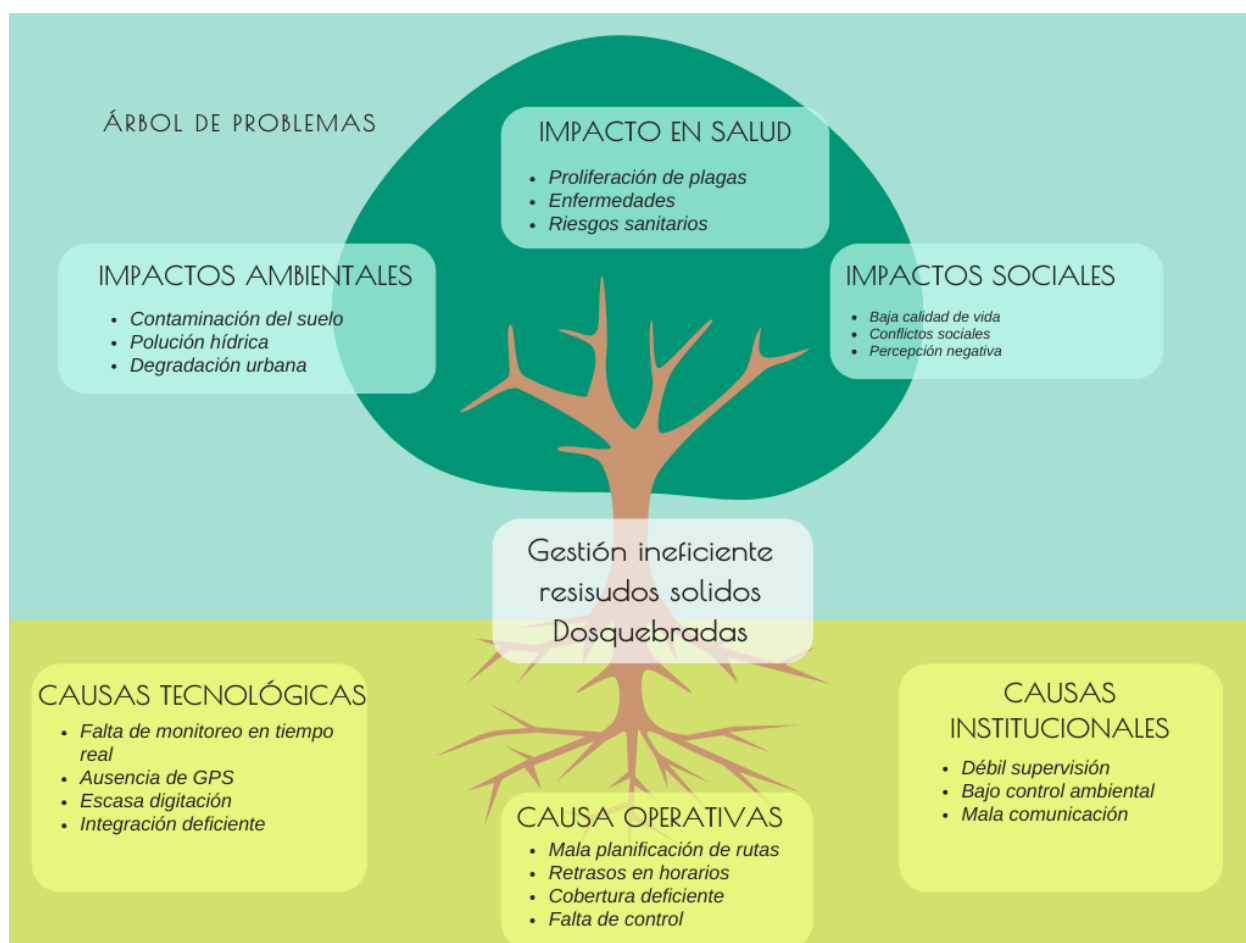
Ante esta situación surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que permitan optimizar la gestión del servicio de recolección, mejorar la comunicación con la ciudadanía.

Por ello surge la siguiente pregunta ¿Cómo mejorar la eficiencia del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas mediante el uso de un sistema

de información que permita el monitoreo en tiempo real, la optimización de rutas y la participación ciudadana?

Árbol causa – efecto del problema

Ilustración 1. Árbol de problema



Justificación del proyecto.

La propuesta de ReciApp surge a partir de la necesidad con la que cuenta el municipio en cuanto a la mejora del proceso de recolección de residuos sólidos, siendo una problemática con impacto directo en el medio ambiente y la calidad de vida de la población. La acumulación de estos residuos en puntos críticos y el escaso monitoreo del servicio de recolección conlleva a la necesidad de que se implementen soluciones tecnológicas para optimizar la gestión de este servicio y fortalecer la comunicación entre los ciudadanos y las organizaciones correspondientes. Este proyecto es una oportunidad de abordar y conocer nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que actualmente los Sistemas de Información Geográfica permiten analizar información espacial del territorio, lo que facilita a su vez la identificación de problemáticas urbanas y apoya la toma de decisiones para lograr una gestión eficiente y sostenible (Sarango-Ordóñez, 2024). Desde el contexto académico y disciplinario, este proyecto permite aplicar conocimientos en cuanto a análisis de requerimientos, diseño de sistemas, desarrollo de software, y contribuye directamente al fortalecimiento profesional al integrar herramientas de monitoreo en tiempo real, sistemas de información y automatización de alertas. En el contexto social, ReciApp busca aportar a la mejora del entorno urbano por medio de un control más eficiente del servicio de recolección de basuras, reduciendo esta acumulación en zonas específicas y promoviendo la participación ciudadana por medio de la posibilidad de crear reportes o alertas. Incorporar nuevas tecnologías en soluciones funcionales permitirá una optimización en la gestión de recursos urbanos y ayuda a solucionar problemáticas que se presentan

en el contexto local, contribuyendo al desarrollo sostenible (Yáñez et al., 2024). El desarrollo de este proyecto no sólo permite consolidar los conocimientos adquiridos durante el proceso académico, sino que también busca sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente aportando soluciones tecnológicas a problemáticas reales de nuestro entorno.

Delimitación del proyecto

Se enfoca en el desarrollo de un prototipo funcional de un sistema de información denominado ReciApp, orientado al monitoreo del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas, Risaralda. El sistema estará diseñado para permitir el seguimiento de rutas y horarios de los camiones de recolección mediante tecnología de geolocalización, así como la generación de alertas ciudadanas ante la acumulación de residuos en puntos específicos del municipio.

En cuanto a la delimitación geográfica, el proyecto se desarrollará tomando como referencia el municipio de Dosquebradas, ya que es el contexto donde se ha identificado la problemática relacionada con la acumulación de residuos y la falta de monitoreo eficiente del servicio de recolección. El proyecto se desarrollará durante el periodo académico correspondiente al desarrollo del proyecto de grado, contemplando las fases de análisis, diseño, desarrollo del prototipo y evaluación mediante pruebas de uso.

En relación con la delimitación técnica, el proyecto se centrará en el diseño y desarrollo de un prototipo de sistema de información que incluya funcionalidades básicas como visualización de rutas de recolección, consulta de horarios, monitoreo de ubicación de vehículos y generación de alertas por parte de los usuarios. No se contempla la implementación completa del sistema a nivel institucional ni su integración directa con las plataformas oficiales de la empresa de aseo, ya que el propósito principal es demostrar la viabilidad tecnológica de la solución propuesta.

Finalmente, el proyecto se limita al diseño, desarrollo y validación de un prototipo funcional, con el objetivo de evidenciar cómo el uso de tecnologías de información puede ayudar a mejorar la gestión de residuos sólidos y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema de información funcional que permita el monitoreo y control en tiempo real del servicio de recolección de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas, mediante el seguimiento de rutas y horarios, la identificación de puntos críticos de acumulación de basuras y generación de alertas, con el fin de mejorar la eficiencia del servicio y reducir el impacto ambiental.

Objetivos específicos

1. Definir un prototipo del sistema que permita el seguimiento en tiempo real de la ubicación de los camiones de recolección, consultar las rutas y horarios, y el registro de alertas por acumulación de residuos.
2. Determinar la arquitectura del sistema, incluyendo los componentes de geolocalización (GPS), base de datos y la estructura de la aplicación.
3. Examinar el desempeño del sistema por medio de pruebas de uso y retroalimentaciones de usuarios, comparando el proceso de recolección con y sin la aplicación.
4. Calcular el impacto del sistema a través de indicadores de reducción de puntos críticos reportados, cantidad de alertas generadas y el nivel de participación de la ciudadanía en las pruebas piloto.

Marco referencial

Marco Teórico:

La gestión de residuos sólidos en entornos urbanos representa un desafío creciente debido al aumento de la población y al consumo de bienes, lo cual genera mayores volúmenes de desechos. Una inadecuada gestión de estos residuos puede provocar impactos negativos significativos en el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de los ciudadanos. Según Gómez (2020), la falta de control y monitoreo en los procesos de recolección limita la capacidad de respuesta ante problemáticas ambientales, generando acumulación de residuos en puntos críticos.

En este contexto, el uso de tecnologías de la información se ha convertido en una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia de los servicios públicos. Los sistemas de información permiten recopilar, procesar y analizar datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones y la optimización de procesos. De acuerdo con Gutiérrez (2023), la implementación de soluciones tecnológicas en el marco de las ciudades inteligentes permite mejorar la prestación de servicios urbanos, haciéndolos más eficientes y sostenibles.

Un aspecto importante en la gestión de residuos es la optimización de rutas de recolección, la cual se relaciona con el problema de enrutamiento de vehículos (VRP). Este problema busca minimizar costos operativos como tiempo, distancia y consumo de

combustible, mejorando la eficiencia del servicio (Tapia Esteban, 2019). La integración de tecnologías como el GPS permite realizar un seguimiento en tiempo real de los vehículos, facilitando la planificación y control de las rutas.

Por otra parte, la participación ciudadana juega un papel clave en la gestión ambiental. Cuando los ciudadanos se involucran activamente en el cuidado de su entorno, se fortalecen las prácticas responsables y se mejora la identificación de problemáticas locales. Ubillús-Farfán, Valiente-Saldaña y Patiño-Ramírez (2024) destacan que la educación ambiental y la participación comunitaria son fundamentales para promover comportamientos sostenibles en el manejo de residuos.

En este sentido, el desarrollo de sistemas como ReciApp integra estos elementos teóricos, combinando el uso de tecnologías de información, monitoreo en tiempo real y participación ciudadana, con el fin de mejorar la eficiencia del servicio de recolección de residuos y contribuir al desarrollo sostenible del municipio.

Marco conceptual:

Residuos sólidos: Son materiales, sustancias u objetos que son descartados por las personas al considerarse sin utilidad, los cuales pueden generar impactos negativos en el medio ambiente si no se gestionan adecuadamente (Ley 142 de 1994).

Sistema de información: Es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información, con el fin de apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización (Gutiérrez, 2023).

GPS (Sistema de Posicionamiento Global): Tecnología basada en satélites que permite determinar la ubicación geográfica exacta de un objeto o dispositivo en tiempo real, siendo fundamental en sistemas de monitoreo y control de rutas (Tapia Esteban, 2019).

Monitoreo en tiempo real: Proceso mediante el cual se realiza el seguimiento continuo de un sistema o actividad, permitiendo obtener información actualizada de manera inmediata para la toma de decisiones (Sarango-Ordóñez, 2024).

Puntos críticos: Zonas específicas donde se presenta una alta acumulación de residuos debido a deficiencias en la recolección o comportamiento inadecuado de la ciudadanía (Gómez, 2020).

Alertas automáticas: Notificaciones generadas por un sistema o por los usuarios para informar sobre eventos o situaciones específicas que requieren atención inmediata, facilitando la respuesta oportuna de las entidades responsables (Gutiérrez, 2023).

Participación ciudadana: Intervención activa de la comunidad en la identificación y solución de problemáticas de su entorno, promoviendo la responsabilidad social y el fortalecimiento de la cultura ambiental (Ubillús-Farfán et al., 2024).

Marco Jurídico:

El manejo de residuos sólidos en Colombia está regulado por un conjunto de normas y políticas públicas orientadas a garantizar la protección del medio ambiente y la prestación adecuada del servicio público de aseo y recolección. Estas normas establecen los lineamientos para la recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de estos.

Constitución política de Colombia artículo 79: todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Ministerio de Ambiente y Sistema Nacional Ambiental (SINA) Ley 99 de 1993: establecen las bases para la gestión ambiental en el país y asigna responsabilidades a las autoridades ambientales para la protección de los recursos naturales.

Ley 142 de 1994: regula la prestación de los servicios públicos domiciliarios, estableciendo que las entidades encargadas deben garantizar la prestación eficiente y continua del servicio, cumpliendo los estándares de calidad que benefician a la comunidad.

Decreto 2981 de 2013: Reglamenta la prestación de los servicios públicos de aseo en Colombia, en el cual se definen las actividades relacionadas con la recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos. Establece las responsabilidades tanto de las empresas prestadoras del servicio como de los usuarios.

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): establece estrategias para promover la reducción, reutilización, reciclaje y disposición adecuada de los residuos.

Marco Tecnológico:

El desarrollo del sistema ReciApp se fundamenta en el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales permiten diseñar soluciones innovadoras para la gestión eficiente de servicios públicos. Estas tecnologías facilitan la recopilación, procesamiento y visualización de datos en tiempo real, lo que resulta clave para optimizar procesos como la recolección de residuos sólidos.

Uno de los componentes principales del sistema es el uso de tecnología de geolocalización (GPS), la cual permite conocer la ubicación exacta de los vehículos recolectores en tiempo real. Esta tecnología es fundamental para el seguimiento de rutas, la optimización de recorridos y la toma de decisiones operativas, contribuyendo a mejorar la eficiencia del servicio.

Asimismo, el sistema se apoya en el desarrollo de una aplicación web o móvil, que funcionará como interfaz para los usuarios y permitirá consultar rutas, horarios y generar alertas ciudadanas. Para su desarrollo se pueden emplear tecnologías como lenguajes de programación (por ejemplo, Python o JavaScript), frameworks de desarrollo web, y gestores de bases de datos que permitan almacenar y gestionar la información del sistema.

El uso de bases de datos es esencial para el almacenamiento de información relacionada con rutas, horarios, reportes de usuarios y puntos críticos identificados. Estas bases de datos permiten organizar la información de manera estructurada y facilitan su consulta en tiempo real.

De igual forma, el sistema contempla la implementación de arquitecturas cliente-servidor, donde los usuarios interactúan con la aplicación desde sus dispositivos, mientras que el procesamiento de la información se realiza en un servidor central. Esto permite garantizar la disponibilidad, escalabilidad y seguridad del sistema.

Otro componente importante es el uso de interfaces de programación de aplicaciones (API), que permiten la integración entre diferentes módulos del sistema, como el módulo de geolocalización, la base de datos y la interfaz de usuario, facilitando la comunicación entre estos componentes.

Finalmente, el desarrollo de ReciApp se enmarca dentro de las tendencias de las ciudades inteligentes (smart cities), donde el uso de tecnologías digitales permite mejorar la gestión de servicios urbanos, promoviendo la eficiencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana. De esta manera, el marco tecnológico respalda la viabilidad del proyecto, integrando herramientas modernas que permiten dar solución a la problemática identificada.

Metodología

Metodología de Investigación

Metodología de Investigación cuantitativo o mixta de acuerdo con el tipo seleccionado para el proyecto.

El proyecto se desarrollará bajo una investigación aplicada, ya que busca proponer una solución tecnológica a una problemática real relacionada con la gestión de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas. Esto permite utilizar conocimientos teóricos y herramientas tecnológicas para diseñar alternativas que contribuyan a mejorar procesos existentes y aportar soluciones prácticas a situaciones del entorno.

El estudio se abordará desde un enfoque mixto, integrando elementos cualitativos y cuantitativos. El enfoque cualitativo permitirá comprender la problemática de la acumulación de residuos y las limitaciones del sistema actual de recolección mediante el análisis de información documental, reportes ambientales y estudios previos relacionados con la gestión de residuos sólidos. Por otra parte, el enfoque cuantitativo permitirá analizar datos relacionados con rutas de recolección, frecuencia del servicio y reportes de acumulación de basuras, lo cual facilitará la identificación de puntos críticos y la evaluación del impacto potencial del sistema propuesto.

En cuanto al tipo de investigación, se utilizará una investigación descriptiva, ya que se pretende analizar y describir las condiciones actuales del proceso de recolección de residuos en el municipio, identificando sus principales dificultades y necesidades. También se planteará el desarrollo de una solución tecnológica que permita mejorar el monitoreo del servicio y fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y la entidad responsable. Para la recolección de información se utilizarán principalmente fuentes secundarias como documentos institucionales, reportes ambientales, artículos académicos y normativas relacionadas con la gestión de residuos sólidos. Asimismo, se considerará la retroalimentación de usuarios durante la fase de validación del prototipo, lo cual permitirá evaluar la utilidad del sistema propuesto y su posible aporte a la mejora del servicio de recolección. De esta manera, la metodología de investigación permitirá comprender la problemática existente y sustentar el desarrollo de una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión de residuos sólidos y promover la participación ciudadana en el cuidado del entorno.

Metodología de desarrollo de software.

El proyecto se realizará desde la línea de profundización de Ingeniería de Software, estructurando el proceso en fases:

1. Planeación: Definición de alcance, objetivos, requerimientos iniciales. Esto con el fin de analizar el proceso actual de recolección de residuos donde se identifiquen las rutas, horarios, puntos críticos y otras necesidades.

2. Recolección y análisis: Análisis de documentación por medio de modelado UML, identificación de requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso.
3. Prototipado: Se diseña la arquitectura inicial del sistema con sus módulos e interfaz, para después construir un prototipo funcional que permita visualizar la ubicación de camiones en tiempo real, consultar rutas y horarios, generar alertas.
4. Validación: Se realizan pruebas sobre el prototipo en cuanto a funcionalidad y usabilidad, validando y obteniendo retroalimentación de usuarios para identificar mejoras.
5. Resultados: Se identifican los resultados por medio de una comparación del servicio antes y después del sistema, evaluando la utilidad del sistema diseñado y realizando un análisis de los resultados.
6. Producto final: Prototipo funcional de un sistema de monitoreo, con documentación técnica correspondiente y evaluación de su impacto en la solución de la problemática.

Análisis de requerimientos

Se identifican requisitos funcionales y no funcionales del sistema por medio de casos de uso, historias de usuario y diagramas

UML. Entre estos requisitos se encuentran:

- Visualización de rutas de recolección.
- Ubicación y monitoreo de camiones recolectores en tiempo real.
- Registro de alertas para zonas críticas con acumulación de residuos sólidos.

Muestra y población del proyecto

La población objeto de estudio para el desarrollo del proyecto corresponde tanto a los habitantes del municipio de Dosquebradas como al sistema de recolección de residuos sólidos. Esta muestra estaría conformada por usuarios que participen en las pruebas del prototipo y por información documental respecto a rutas y reportes ambientales. La selección es de una muestra no probabilística por conveniencia considerando la disponibilidad de algunos usuarios y acceso a datos.

Instrumento de medición y recolección de los datos

Como instrumentos de medición y recolección de datos se tendrán en cuenta los siguientes:

- Revisión documental, con artículos científicos e informes CARDER.
- Observación del entorno para identificar puntos críticos.
- Pruebas de usuario sobre el prototipo desarrollado para comprobar su funcionalidad y percepción.
- Registros de incidencias, siendo las alertas generadas por el sistema.

Con ayuda de estos instrumentos se obtendrá información relevante respecto al diagnóstico y valoración del sistema.

Análisis y diagnóstico del proceso investigativo

El análisis del proceso investigativo permitió identificar que la problemática de la acumulación de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas está directamente relacionada con deficiencias en el monitoreo del servicio de recolección, la planificación de rutas y la limitada comunicación entre la ciudadanía y la empresa encargada.

A partir de la revisión de información documental, reportes ambientales y antecedentes teóricos, se evidenció que la ausencia de herramientas tecnológicas dificulta el seguimiento en tiempo real de las rutas de recolección, lo cual genera retrasos en el servicio y acumulación de basuras en diferentes zonas del municipio. Asimismo, se identificó que la baja participación ciudadana y la falta de cultura ambiental contribuyen al agravamiento de la problemática.

El diagnóstico permitió establecer que existen oportunidades de mejora mediante la implementación de soluciones tecnológicas basadas en sistemas de información, que integren funcionalidades como geolocalización, monitoreo en tiempo real y generación de alertas. Estas herramientas permitirían optimizar la gestión del servicio, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la interacción entre los ciudadanos y las entidades responsables.

Finalmente, se concluye que el desarrollo de un sistema como ReciApp representa una alternativa viable para abordar la problemática identificada, ya que permite integrar tecnología y participación ciudadana en un mismo entorno, contribuyendo a la mejora del servicio de recolección de residuos sólidos y al fortalecimiento del cuidado del medio ambiente.

Diseño de la solución

El sistema será diseñado manteniendo una arquitectura que incluya:

- Interfaz móvil para dispositivos android que le permita a los usuarios un acceso más sencillo y rápido a la plataforma.
- Base de datos que almacene toda la información relevante para el correcto funcionamiento del sistema.
- Módulo de geolocalización que permita el monitoreo de camiones de recolección y la revisión de rutas establecidas para las diferentes zonas del municipio.
- API de comunicación.

Cronograma de actividades

Tabla 2. Cronograma de actividades

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Análisis de requerimientos: - Recolección de información - Identificación de requisitos funcionales y no funcionales	X					
Diseño de la solución: - Arquitectura del sistema - Diseño de interfaz de usuario - Definición de tecnologías a utilizar		X	X			
Desarrollo del prototipo: - Diseño de interfaz - Configuración de base de datos - Desarrollo del módulo de alertas - Geolocalización		X	X	X	X	
Pruebas del sistema: - Pruebas de funcionalidad y usabilidad - Corrección de errores				X	X	

Evaluación de resultados: - Análisis de funcionamiento - Comparación de proceso antes y después				X	X	
Documentación final: - Elaboración de informe técnico - Organización de evidencias				X	X	
Entrega final: - Revisión final del documento - Entrega del proyecto.						X

Recursos necesarios para la implementación

Tabla 3. Presupuesto para implementar la solución

Recurso	Descripción	Presupuesto
Equipo Humano	Estudiantes encargados de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema. Tutores para asesoría.	\$0 Recursos propios.
Equipos y Software	Computadores personales, conexión a internet, entorno de desarrollo.	\$0 Recursos propios, herramientas gratuitas.
Viajes y Salidas de Campo	Salidas ocasionales por el municipio para observación y obtención de datos relacionados con el proceso de recolección, identificación de puntos críticos o validación del	\$80.000 Recursos propios

sistema.

Materiales y suministros	Almacenamiento digital, impresiones y recursos para documentación del proyecto.	\$40.000 Recursos propios.
Bibliografía	Artículos científicos, documentación técnica, informes ambientales.	\$0 Artículos en la web y repositorio de la UNAD

TOTAL: \$ 120.000

Resultados esperados

Tabla 4. Resultados esperados.

Resultado esperado	Indicador	Beneficiarios
Documento de requerimientos y diseño del sistema.	Documento que cuenta con identificación de actores, procesos, requisitos, diagramas UML y diseño del sistema.	Estudiantes Proyecto
Prototipo funcional de ReciApp: Sistema de monitoreo.	Sistema que permita visualización de rutas, ubicación GPS (simulada) de camiones, registro de alertas.	Comunidad del municipio Empresa de aseo
Generación de alertas automáticas.	Registro funcional de incidencias, notificaciones simuladas al detectar acumulación de residuos.	Comunidad del municipio Empresa de aseo
Evaluación del sistema.	Pruebas de funcionalidad y usabilidad, informe de análisis del funcionamiento y mejoras.	Estudiantes Proyecto Comunidad del municipio
Documentación final.	Documento completo con entrega final del sistema diseñado.	Estudiantes Universidad

TRL y ODS a los que se ajusta el proyecto

- TRL 5 – Validación de los sistemas, subsistemas o componentes en un entorno relevante.
- ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura.

Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto fue de importancia para analizar la problemática relacionada con acumulación de residuos sólidos en el municipio de Dosquebradas, donde se identificaron ineficiencias respecto al monitoreo del servicio y la planificación de rutas, sumado a la poca comunicación ciudadana. A raíz de este problema se planteó el diseño de un sistema denominado ReciApp que tenga la capacidad de monitorear en tiempo real, generar alertas y promover la participación ciudadana. Por medio de la estructuración de esta solución tecnológica se evidencia el cumplimiento del objetivo general. Los objetivos específicos fueron alcanzados al realizar la definición de la arquitectura del sistema y las fases del diseño del prototipo que será evaluado por medio de pruebas de funcionalidad. Este proyecto permitió fortalecer conocimientos previos en ingeniería de sistemas y desarrollo de software al comprender cómo el uso de tecnologías puede ser de gran apoyo para resolver problemáticas ambientales, promoviendo en el proceso un desarrollo sostenible y participación de los habitantes del municipio que también se enfrentan al problema. Esto contribuye a la mejora de calidad de vida, cuidado del entorno y crecimiento como personas y profesionales.

Referencias

- Acosta-Sánchez, C.A. (2019). Cuestiones prácticas para el planteamiento del problema en un proyecto de investigación [Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31824>
- Bucheli, H. A. (2019). CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) Iniciativa para la resolución de problemas en ingeniería [Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/33800>
- Castañeda-Aguado, D., Rojas-García, F., García, L. F. D., & Sánchez, M. L. G. R. (2026). Monitoreo Ambiental Participativo, un paso hacia la gobernanza en las ciudades: Una revisión para América Latina. *Revista Latinoamericana de Difusión Científica*, 8(14), 304-325.
- Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). (2026, febrero 9). CARDER reporta 270 denuncias ambientales durante enero: Pereira y Dosquebradas concentran la mayor actividad. <https://www.carder.gov.co/carder-reporta-270-denuncias-ambientales-durante-enero-pereira-y-dosquebradas-concentran-la-mayor-actividad/>
- Gómez, J. (2020). Gestión de residuos sólidos urbanos y su impacto medioambiental. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*.

- Gutiérrez, L. (2023). Smart cities y uso de tecnologías digitales para la gestión eficiente de servicios urbanos. *Revista Iberoamericana de Innovación Tecnológica*, 9(1), 33–48.
- Gutiérrez, R. M. (2023). Smart cities y protección del medio ambiente. *Cuadernos de derecho local*.
- Guzman, D.A. (2024) . Metodologías de desarrollo.
[Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64507>
- Hernández, H.A. (2019). Metodología de la investigación
[Objeto_virtual_de_información_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18130>
- Hernández Sampieri, R. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Interamericana. <https://www-ebooks7-24-com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6443>.
- Jacobi, P. (2004). Educación ambiental, ciudadanía y sostenibilidad. *Cadernos de Pesquisa*, 34(123), 189–205.
- Jacobi, P. R. (2004). Participación de la ciudadanía y fortalecimiento de su intervención activa en la lucha contra la contaminación atmosférica en América Latina.
- Medina Medina, A. J. (2023). Monitoreo de áreas contaminadas por residuos sólidos con sistema web SIG participativo en la ciudad de Pedro Ruiz Gallo, Amazonas.
- Sarango-Ordóñez, J. (2024). Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión urbana y ambiental. *Revista Latinoamericana de Tecnología y Sociedad*, 12(2), 45–58.

- Sarango-Ordóñez, J. P. (2024). Contribuciones de los sistemas de información geográfica (SIG) en la planificación urbana sostenible. *Multidisciplinary Collaborative Journal*, 2(4), 1-15.
- Tapia Esteban, D. S. (2019). Herramienta para problema de recolección de basura basado en un algoritmo de ahorros modificado.
- Tapia Esteban, F. (2019). Optimización de rutas de recolección de residuos sólidos mediante el problema de ruteo de vehículos (VRP). *Revista de Ingeniería y Tecnología*, 15(2), 102–110.
- Ubillús-Farfán, M., Valiente-Saldaña, R., & Patiño-Ramírez, L. (2024). Participación ciudadana y educación ambiental para la gestión de residuos sólidos urbanos. *Revista de Gestión Ambiental*, 18(1), 60–72.
- Ubillús-Farfán, S. W., Valiente-Saldaña, Y. M., & Patiño-Ramírez, S. (2024). Estrategias aplicadas en la gestión de residuos sólidos en Latinoamérica: Revisión literaria. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 9(17), 119-132.
- Yáñez, C. A. K., Proaño, Á. F. C., & Leiva, A. N. L. (2024). Integración de Tecnologías Inteligentes en el Diseño Urbano Sostenible. *Revista Social Fronteriza*, 4(6), e46519-e46519.